

Finanças, Graduação FGV EPGE

# Informação Assimétrica e Estrutura de Capital — Parte II

Felipe Iachan  
2026

# Onde estamos

---

- Aula 13: **seleção adversa** — financiador não distingue firmas boas de ruins
- Hoje: e se o problema não for o *tipo* da firma, mas as **ações** que ninguém observa?
- Roteiro: debt overhang, risk shifting e racionamento de crédito por risco moral

# A pergunta

---

Se ninguém observa as **ações** dentro da firma, como a própria estrutura de capital distorce as decisões de investimento?

# Lembrando: os sintomas da seleção adversa (Aula 13)

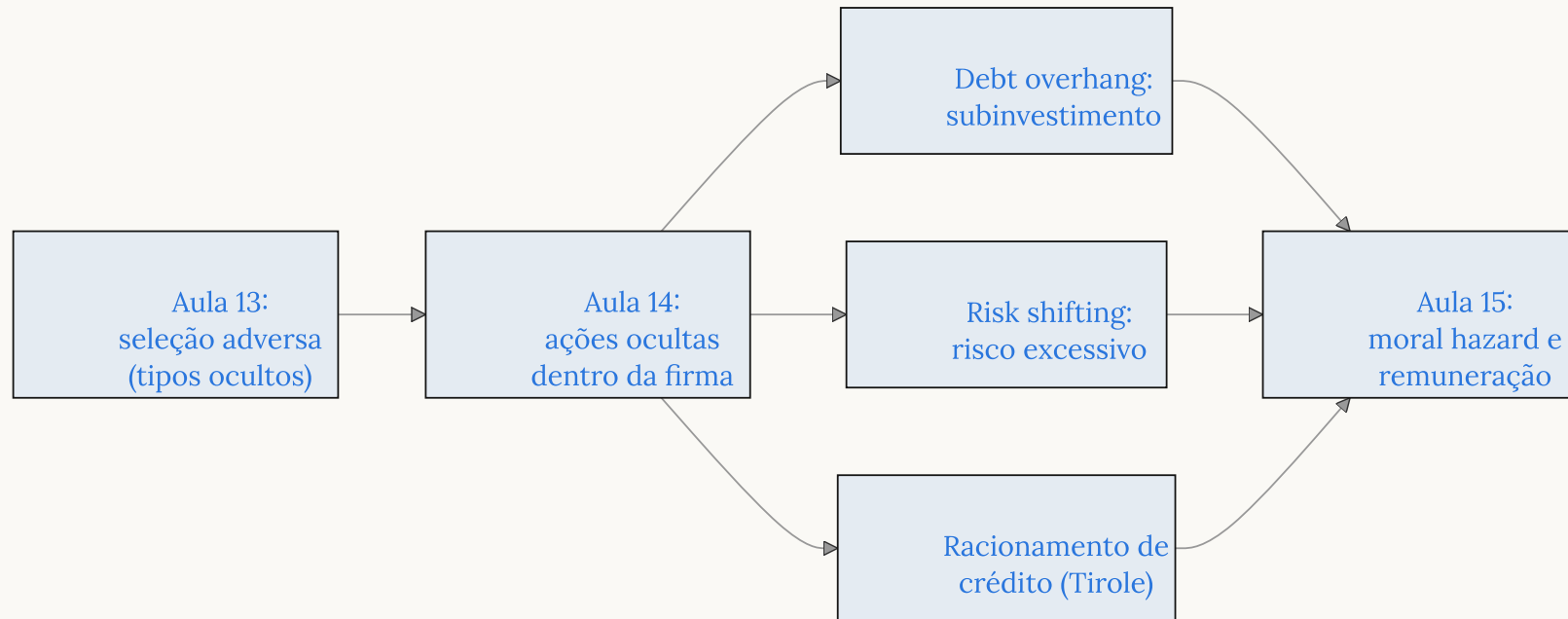
---

Vimos que informação assimétrica nos mercados de crédito pode gerar:

- Congelamento ou ausência ineficiente de crédito
- Desconto na obtenção de financiamento
- Sobreinvestimento em projetos de  $VPL < 0$
- Preferência por instrumentos menos sujeitos à seleção adversa
- Distorções na divisão de risco e falta de diversificação

# O roteiro de hoje

---



*Antes, o financiador não sabia o tipo da firma. Agora, ninguém observa o que os agentes internos fazem.*

# Debt Overhang

---

Myers (1977)

- Custo de agência do uso de dívida
- Toma o **nível de endividamento como pré-determinado**
- Esse nível é tão alto que prejudica a tomada de novo crédito e a entrada em projetos de  $VPL > 0$
- Possível ineficiência depende da **impossibilidade de renegociar** o valor da dívida

# O balanço da firma

---

Empresa cujo único ativo propicia uma oportunidade futura de investimento — e nada mais.  
Já emitiu dívida (inicialmente arriscada) com valor de face  $F$ .

**Valor de ativos:**  $V$     **Valor da dívida:**  $V_D$

---

Patrimônio líquido:  $V_E$

# Pagamentos: dívida arriscada

---

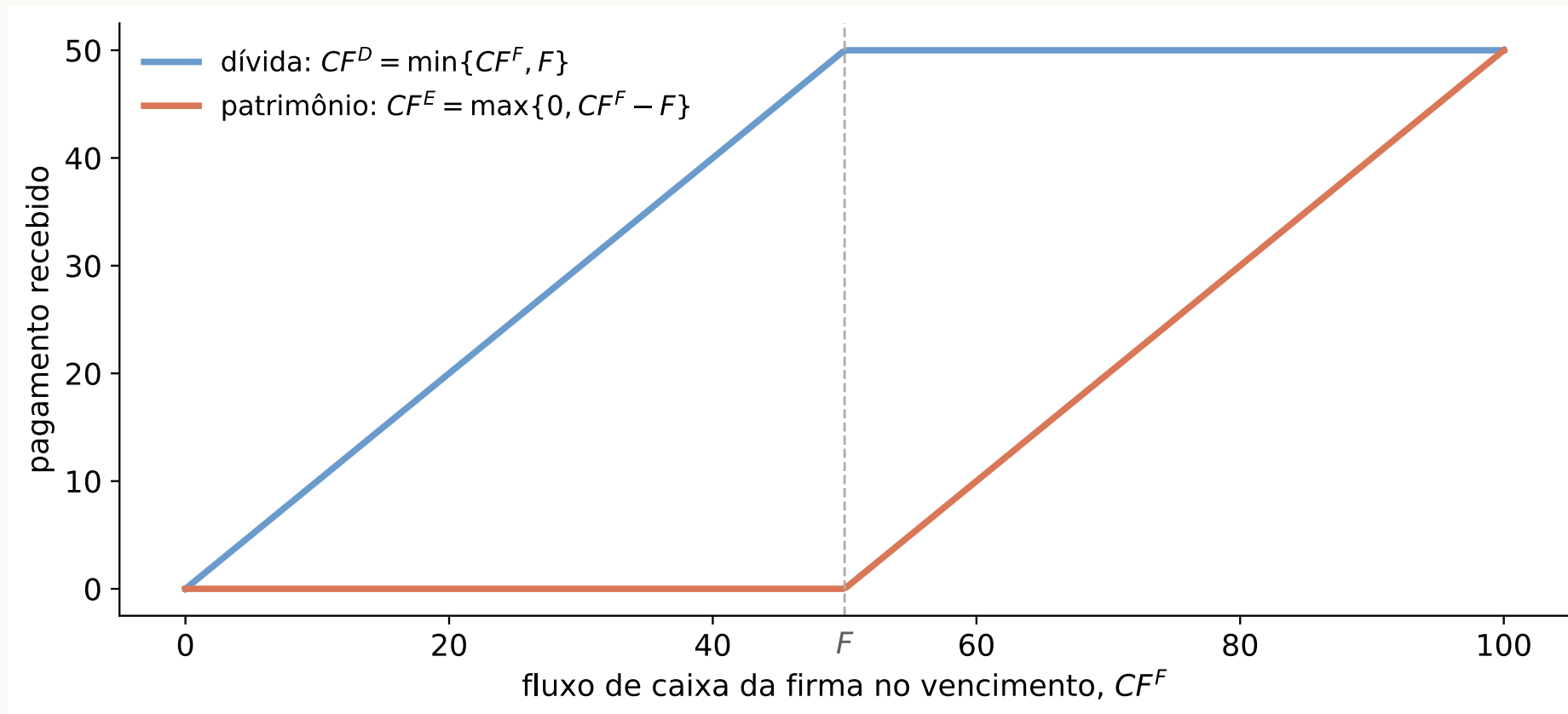
Como a dívida é arriscada,

$$CF^D = \min \{ CF^F, F \}$$

$$CF^E = \max \{ 0, CF^F - F \}$$

em que  $CF^F$  é o fluxo de caixa gerado pelos ativos da firma no vencimento.

# Payoffs de dívida e patrimônio



Dívida é côncava (como venda de put); patrimônio é convexo (como compra de call) em  $CF^F$ .

# A opção de investimento

---

- Com probabilidade  $\frac{1}{2}$  surge a possibilidade de investir R\$1 mi para um ganho imediato de R\$2 mi
- Decisão de investimento surge **antes** do vencimento da dívida

Quando  $F = 0$  (nenhuma dívida emitida):

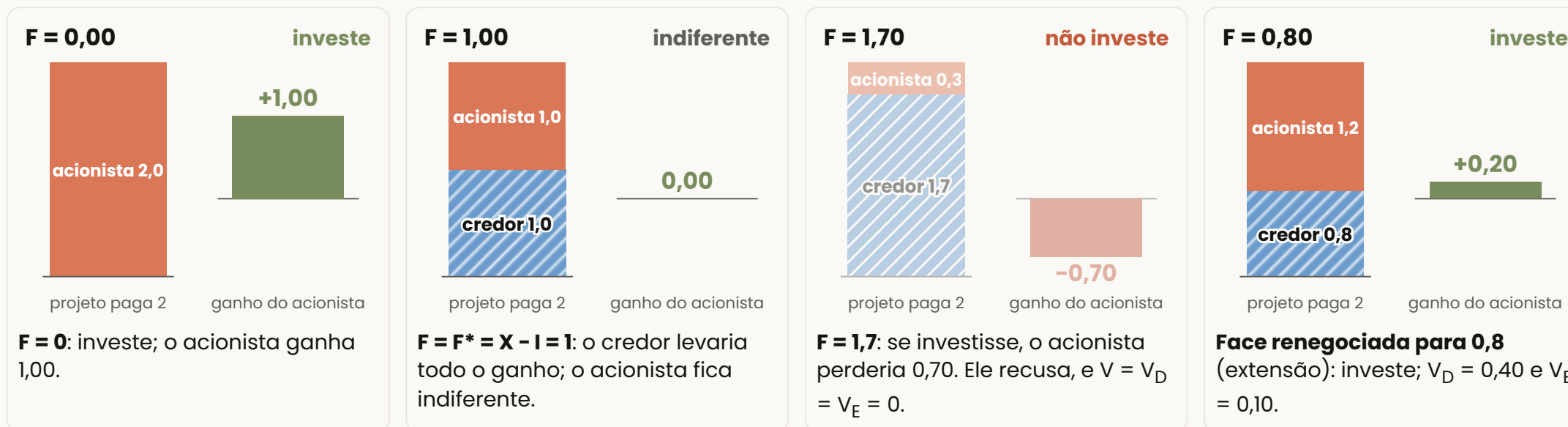
- Decisão é trivial: investir sempre que a oportunidade aparecer
- $V_E = V = \frac{1}{2}(2 - 1) = 0,50$  milhão

**E se  $F = 1,7$  mi?**

---

Qual a decisão de investimento? Quais são  $V$ ,  $V_E$  e  $V_D$ ?

# Quem fica com o VPL?



**Para pensar** (R\$ milhões, se a oportunidade surgir; firma sem outros ativos; o acionista aporta 1):

1. Com dívida antiga, quem desembolsa I? Quem recebe primeiro o que o projeto paga?
2. Qual valor de face deixa o acionista indiferente? Com  $F = 1,7$ , qual é o VPL do projeto e qual o ganho do acionista?
3. O credor aceitaria reduzir a face? Para quanto, no máximo?

# Solução: debt overhang em ação

---

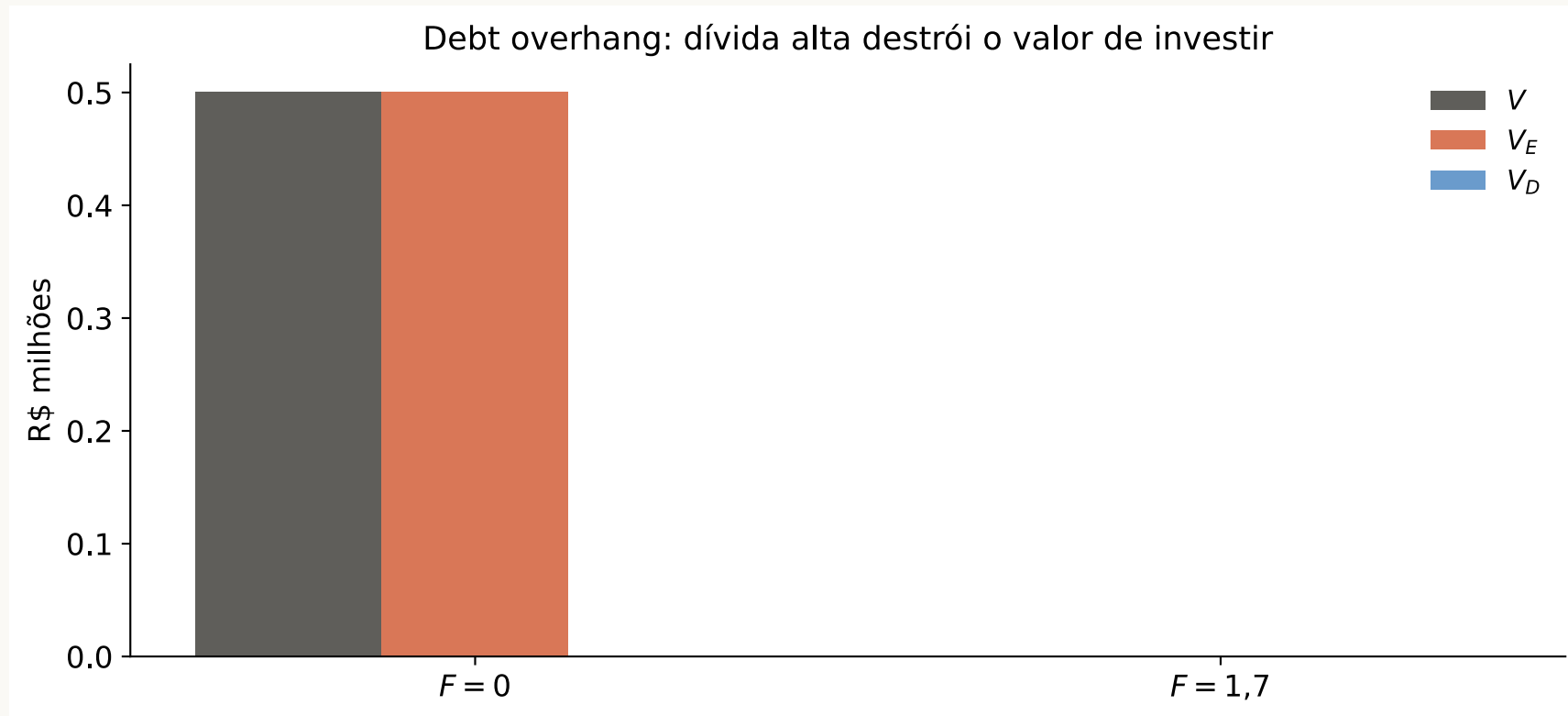
Se investir:  $CF^F = 2$ , e o acionista fica com  $\max(0, 2 - 1,7) - 1 = -0,70$

Se não investir: acionista fica com 0,00

$$-0,70 < 0,00 \implies \text{acionista não investe}$$

O projeto tem  $VPL > 0$  ( $2 - 1 = 1$ ), mas quase todo o ganho iria para a dívida antiga — o acionista prefere abrir mão dele.

# Debt overhang: quanto valor se perde?



Regra geral: o acionista só investe se  $F \leq F^* = X - I = 1,0$ . Com  $F = 1,7 > 1$ , o investimento nunca ocorre.

# Risk Shifting

---

- Dívida arriscada gera o mesmo padrão de pagamentos:  $CF^D = \min\{CF^F, F\}$ ,  
 $CF^E = \max\{0, CF^F - F\}$
- Pagamento aos acionistas é **convexo** → gera propensão ao risco
- Incentivos a decisões ineficientemente arriscadas
- **Conflitos de interesse** que viram problema sem renegociação, ou com informação assimétrica

# Exemplo: dois projetos

---

Agentes neutros ao risco, sem desconto. Decisão cabe aos acionistas, depois da dívida emitida:

- Projeto seguro: paga R\$70 mi com certeza
- Projeto arriscado: paga R\$100 mi com probabilidade  $\frac{1}{2}$ , e nada caso contrário

Note que o projeto seguro tem valor esperado maior ( $70 > 50$ ) — é o projeto eficiente.

## Quais $V_E$ , $V_D$ e $V$ ?

---

Logo após a decisão de investimento — e como isso se compara ao exemplo anterior?

# Solução: o limiar do risk shifting

---

Payoff esperado do acionista em cada projeto, dado  $F$ :

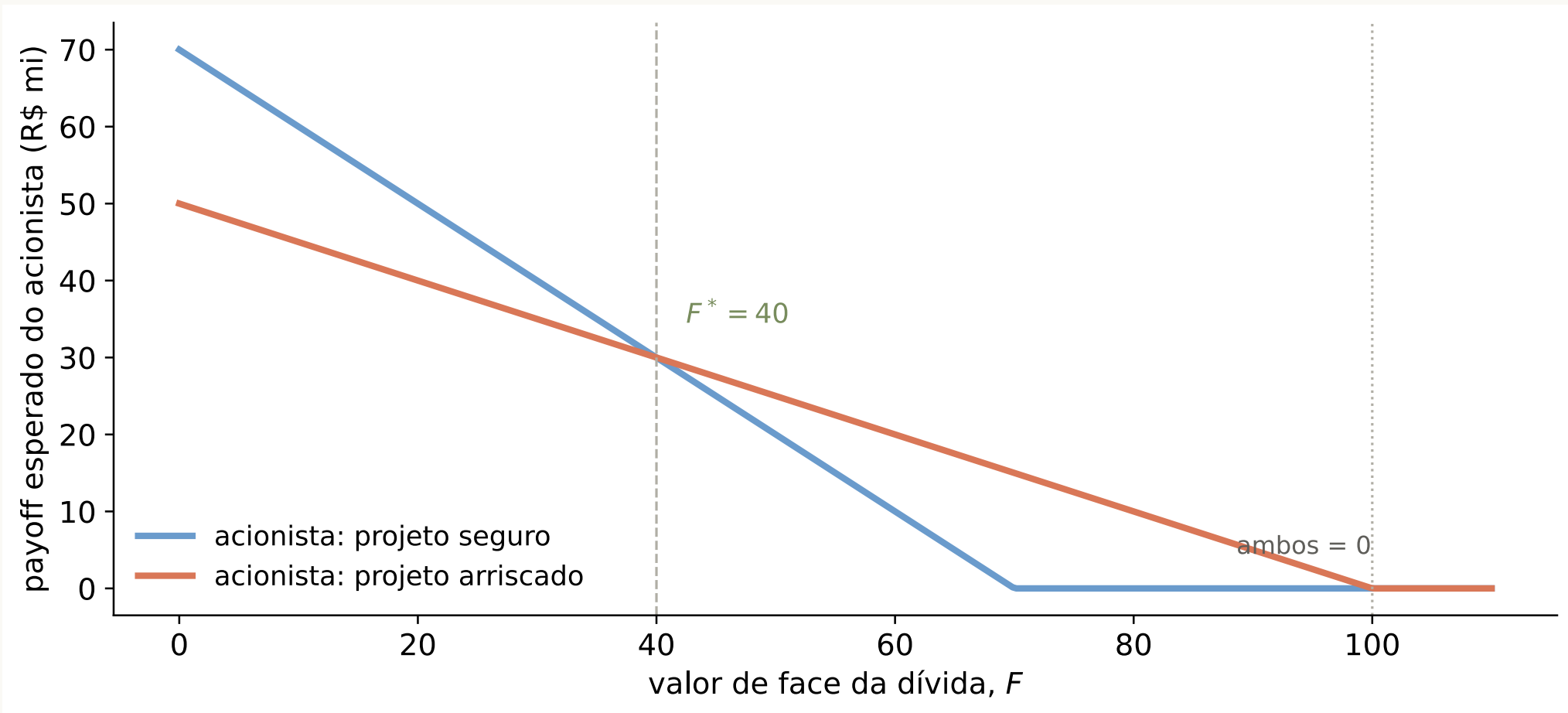
$$V_E^{seguro}(F) = \max(0, 70 - F) \quad V_E^{arriscado}(F) = \frac{1}{2} \max(0, 100 - F)$$

Na região em que ambos os projetos ainda pagam ao acionista,  $\frac{1}{2}(100 - F) > 70 - F$  quando  $F > 40$ .  
Considerando os **max**:

$$F^* = 40 < F < 100$$

Para  $40 < F < 100$ , o acionista escolhe o projeto pior (VE menor), mesmo destruindo valor — *risk shifting*. Em  $F \geq 100$ , ambos os payoffs acionários são zero.

# Risk shifting: o cruzamento



# Comparando os dois problemas

|                      | Debt overhang                                            | Risk shifting                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Direção da distorção | Subinvestimento em $VPL > 0$                             | Sobreinvestimento em risco                          |
| Payoff ao acionista  | mesma função <b>convexa</b> $\max(0, CF^F - F)$          | mesma função <b>convexa</b> $\max(0, CF^F - F)$     |
| Por quê              | o <i>ganho</i> do investimento vaza para a dívida antiga | a convexidade passa a <b>premiar risco</b> assumido |
| Solução no modelo    | renegociar a dívida                                      | limitar/monitorar o risco assumido                  |

Ambos vêm da mesma raiz — dívida alta + responsabilidade limitada — mas o payoff convexo distorce em direções opostas: retém o acionista fora de um bom investimento, ou o empurra para um projeto pior.

# Ações ocultas também racionam crédito

---

Até aqui, a dívida já emitida distorcia decisões **depois** de tomada.

E se a ação oculta acontecer **antes**, afetando quanto se consegue captar?

- **Racionamento ineficiente de crédito** pode vir da mesma raiz: ações não observáveis
- Exemplo simples e linear de risco moral (*Tirole, 2006*)

# O ambiente

---

- Agentes neutros ao risco, sem desconto intertemporal
- Empreendedor tem ativos (patrimônio próprio)  $A > 0$
- Oportunidade de investimento de **escala fixa**: custo  $I > A$
- Projeto gera  $R > I > 0$  em caso de sucesso, e 0 em caso de fracasso

# A ação oculta

---

- Ação eficiente: gera probabilidade  $p_H$  de sucesso
- Ação ineficiente: gera probabilidade  $p_L$ , mas dá ao empreendedor um **benefício privado** não pecuniário  $B > 0$

$$p_H R - I > 0 > p_L R + B - I$$

Só a ação eficiente cria valor — mas, sem incentivos, o empreendedor prefere a ineficiente (fica com  $B$ ).

# Sem responsabilidade limitada

---

- Cobrar  $I$  do empreendedor após a maturidade, **independentemente do resultado**
- Empreendedor vira “*residual claimant*”: fica com  $R - I$  no sucesso,  $-I$  no fracasso
- **Incentivos corretos** — mas exige que ele possa arcar com perdas ilimitadas

# Com responsabilidade limitada

---

- Contrato de financiamento passa a ser **arriscado**
- Especifica apenas o retorno  $R_L$  ao financiador (*lender*) em caso de sucesso
- Empreendedor mantém  $R_E = (R - R_L)$  em caso de sucesso, 0 no fracasso
- Combinação entre dívida arriscada e ações (equity) *não é determinada* neste modelo

# Compatibilidade de incentivos

---

O empreendedor só escolhe a ação eficiente se

$$p_H R_E \geq p_L R_E + B$$

# Limite de crédito: renda penhorável

---

Isolando  $R_E$  na condição de incentivos, com  $\Delta p \equiv p_H - p_L$ :

$$R_L \leq \left( R - \frac{B}{\Delta p} \right)$$

- Definimos  $\rho_0 = p_H \left( R - \frac{B}{\Delta p} \right)$ : **renda empenhável (pledgeable)**, o limite de crédito
- Note que  $\rho_0 < p_H R$  — o financiador nunca capta o VPL inteiro

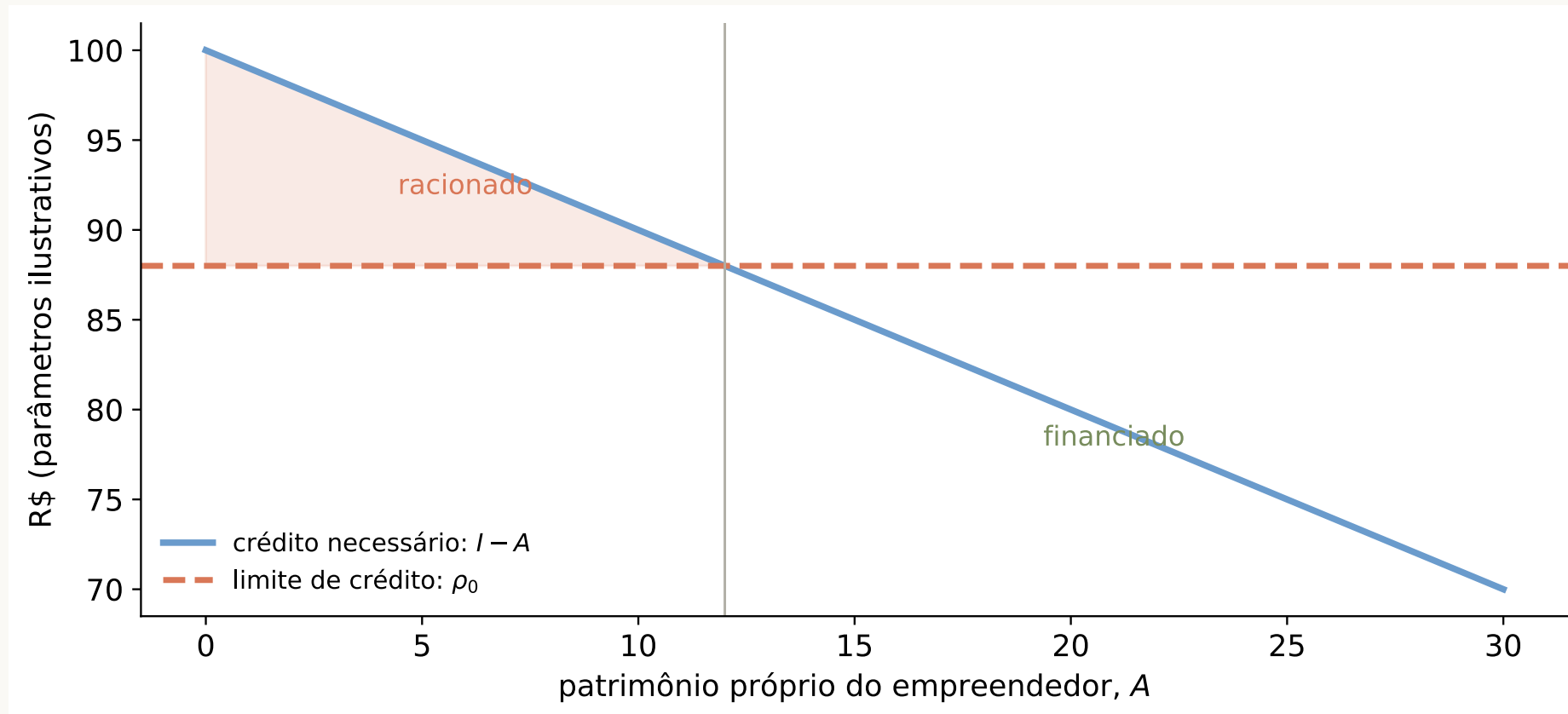
# Quando o projeto é financiado

---

$$I - A \leq p_H \left( R - \frac{B}{\Delta p} \right)$$

- Projeto é financiado **se e somente se** essa condição vale
- Empreendedores com  $A$  baixo não conseguem crédito suficiente — mesmo com  $VPL > 0$
- Recursos próprios/patrimônio líquido ( $A$ ) ajudam a aliviar essa fricção

# Racionamento: ilustração



Com  $I = 100$ ,  $R = 150$ ,  $p_H = 0,8$ ,  $p_L = 0,3$ ,  $B = 20$ :  $\rho_0 = 88$ , e só há financiamento se  $A \geq 12$ .

# Estática comparativa do risco moral

---

A distorção vem de  $\frac{B}{\Delta p}$ :

- Cresce em  $B$  – benefício privado maior
- Cai no diferencial  $\Delta p = p_H - p_L$  – ações mais fáceis de distinguir

Quanto maior a distorção, menor a renda penhorável, mais racionamento de crédito.

# Fechando o bloco de fricções de financiamento

---

Vimos três fricções nascidas de ações que ninguém observa:

- **Debt overhang**: dívida existente afasta o acionista de bons projetos
- **Risk shifting**: dívida existente empurra o acionista para projetos ruins
- **Racionamento de crédito**: a própria oferta de crédito fica limitada pela renda penhorável

Próxima aula: como desenhar **contratos de remuneração** sob risco moral — CARA-Normal, duas ações, benchmarking.

# O que aprendemos

---

- Debt overhang: dívida alta cria **subinvestimento** — o ganho do projeto vai para credores antigos
- Risk shifting: dívida alta cria **propensão ao risco** — o acionista é protegido do lado ruim
- Debt overhang exige impossibilidade de renegociar a dívida; risk shifting vira problema sem renegociação **ou** com informação assimétrica
- Racionamento de crédito: ações ocultas limitam a renda penhorável  $\rho_0$ , mesmo sem dívida prévia
- Próxima aula: **moral hazard e política de remuneração**